ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



Bài 9 – Phần 2

MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CHỌN LỌC VỀ TÍCH PHÂN

TS. Đặng Huy Ngân

NỘI DUNG

- Tính gần đúng tích phân xác định
  - ✔ Tính gần đúng bằng cách sử dụng các hình thang - Quy tắc hình thang
  - ✔ Tính gần đúng bằng cách sử dụng các Parabol - Quy tắc Simpson
  - ✔ Tính gần đúng tích phân xác định với số liệu thực nghiệm
- Tích phân suy rộng
  - ✔ Tích phân suy rộng với cận trên vô hạn
  - ✔ Tích phân suy rộng với cận dưới vô hạn
  - ✔ Tích phân suy rộng với cả hai cận vô hạn

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Tính gần đúng tích phân xác định theo quy tắc hình thang
- Tính gần đúng tích phân xác định theo quy tắc Simpson
- Tính gần đúng tích phân xác định với bộ số liệu thực nghiệm
- Tính tích phân suy rộng với cận trên vô hạn
- Tính tích phân suy rộng với cận dưới vô hạn
- Tính tích phân suy rộng với hai cận vô hạn
- Sử dụng tích phân suy rộng trong các ứng dụng

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH GẦN ĐÚNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC HÌNH THANG - QUY TẮC HÌNH THANG

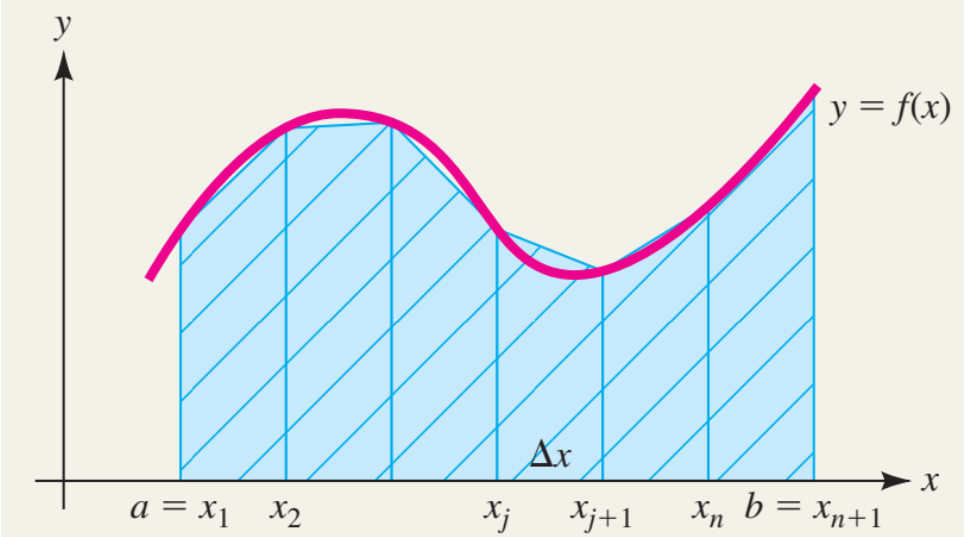
Quy tắc hình thang: Cho hàm $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$.

Với mỗi số nguyên dương n, chia đoạn $[a, b]$ thành n đoạn con bằng nhau, độ rộng mỗi đoạn con là $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, bởi các điểm chia:

$$x_1 = a < x_2 < x_3 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b$$

Đặt $\mathrm{T}_n = \frac{\Delta x}{2}[f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_n) + f(x_{n+1})]$

Khi đó: $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \mathrm{T}_n$.



(a) Sơ đồ xấp xỉ tổng quát.

➢ Công thức tính gần đúng tích phân xác định bằng cách sử dụng các hình thang:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\Delta x}{2}[f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_n) + f(x_{n+1})]$$

Tổng diện tích các hình thang:

$$\mathrm{T}_n = \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]\Delta x + \frac{1}{2}[f(x_2) + f(x_3)]\Delta x + \cdots + \frac{1}{2}[f(x_n) + f(x_{n+1})]\Delta x$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 1. Sử dụng quy tắc hình thang để tính gần đúng tích phân:

$$\int_1^2 \frac{e^x}{x} dx$$

với $n = 5$.

Hướng dẫn

Hàm số $f(x) = \frac{e^x}{x}$ liên tục trên đoạn $[1; 2]$.

Với $n = 5$, ta chia đoạn $[1; 2]$ thành 5 đoạn con bằng nhau (độ dài mỗi đoạn con là $\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{5} = 0.2$) bởi các điểm chia:

$x_1 = 1 < x_2 = 1.2 < x_3 = 1.4 < x_4 = 1.6 < x_5 = 1.8 < x_6 = 2$

Sử dụng quy tắc hình thang, ta có:

$$\int_1^2 \frac{e^x}{x} dx \approx \frac{\Delta x}{2}[f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + 2f(x_4) + 2f(x_5) + f(x_6)]$$

$$\approx \frac{0.2}{2}\left[\frac{e^1}{1} + 2.\frac{e^{1.2}}{1.2} + 2.\frac{e^{1.4}}{1.4} + 2.\frac{e^{1.6}}{1.6} + 2.\frac{e^{1.8}}{1.8} + \frac{e^2}{2}\right] \approx$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH GẦN ĐÚNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC PARABOL – QUY TẮC SIMPSON

Quy tắc Simpson: Cho hàm $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a,b]$. Với mỗi số nguyên dương **chẵn** n, chia đoạn $[a,b]$ thành n đoạn con bằng nhau, độ rộng mỗi đoạn con là $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, bởi các điểm chia:

$$x_1 = a < x_2 < x_3 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b$$

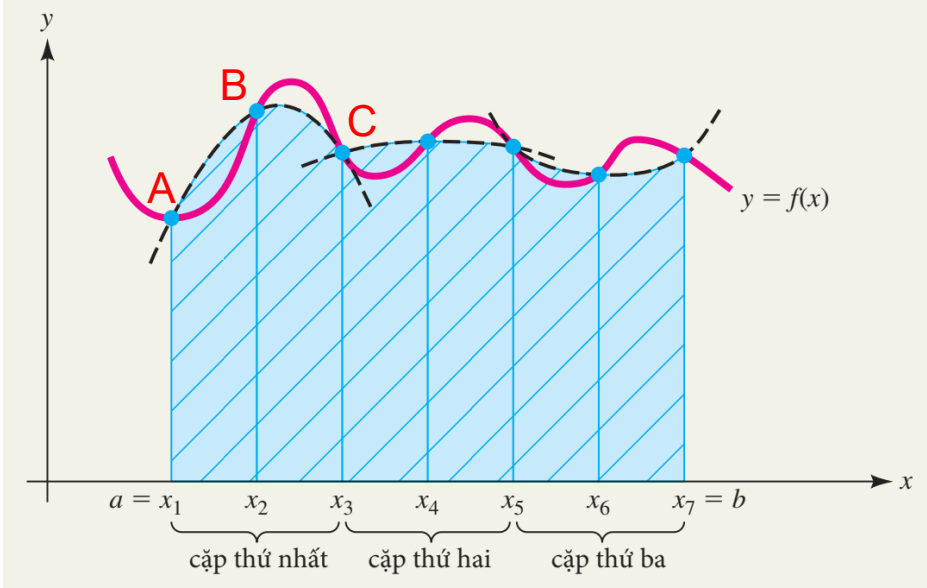
Xét từng cặp đoạn con kề nhau, chẳng hạn xét cặp đoạn con đầu tiên $[x_1,x_2]$ và $[x_2,x_3]$. Tồn tại duy nhất một đường cong bậc không quá 2 (đường Parabol, hoặc đường thẳng) đi qua 3 điểm:

$$A(x_1,f(x_1)),\ B(x_2,f(x_2)),\ C(x_3,f(x_3))$$

Diện tích phía dưới Parabol trên đoạn $[x_1,x_3]$ xấp xỉ diện tích tương ứng bên dưới đường cong $f(x)$ trên đoạn $[x_1,x_3]$. Đặt

$$S_n = \frac{\Delta x}{3}[f(x_1) + 4f(x_2) + 2f(x_3) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + 4f(x_n) + f(x_{n+1})]$$

Khi đó: $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} S_n$.



Tổng diện tích phía dưới các parabol:

$$S_n = \frac{1}{3}[f(x_1) + 4f(x_2) + f(x_3)]\Delta x + \frac{1}{3}[f(x_3) + 4f(x_4) + f(x_5)]\Delta x + \cdots + \frac{1}{3}[f(x_{n-1}) + 4f(x_n) + f(x_{n+1})]\Delta x$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH GẦN ĐÚNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC PARABOL – QUY TẮC SIMPSON

- Công thức tính gần đúng tích phân xác định bằng cách sử dụng các parabol: Với số nguyên dương **chẵn** n, ta có:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\Delta x}{3}[f(x_1) + 4f(x_2) + 2f(x_3) + 4f(x_4) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + 4f(x_n) + f(x_{n+1})]$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH GẦN ĐÚNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC PARABOL – QUY TẮC SIMPSON

Ví dụ 2. Sử dụng quy tắc Simpson để tính gần đúng tích phân:

$$\int_1^2 \frac{e^x}{x}\,dx$$

với $n = 4$.

Hướng dẫn

Hàm số $f(x) = \frac{e^x}{x}$ liên tục trên đoạn [1; 2].

Với n = 4, ta chia đoạn [1; 2] thành 4 đoạn bằng nhau (độ dài mỗi đoạn con là $\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{4} = 0.25$) bởi các điểm chia:

$x_1 = 1 < x_2 = 1.25 < x_3 = 1.5 < x_4 = 1.75 < x_5 = 2$

Sử dụng quy tắc Simpson, ta có:

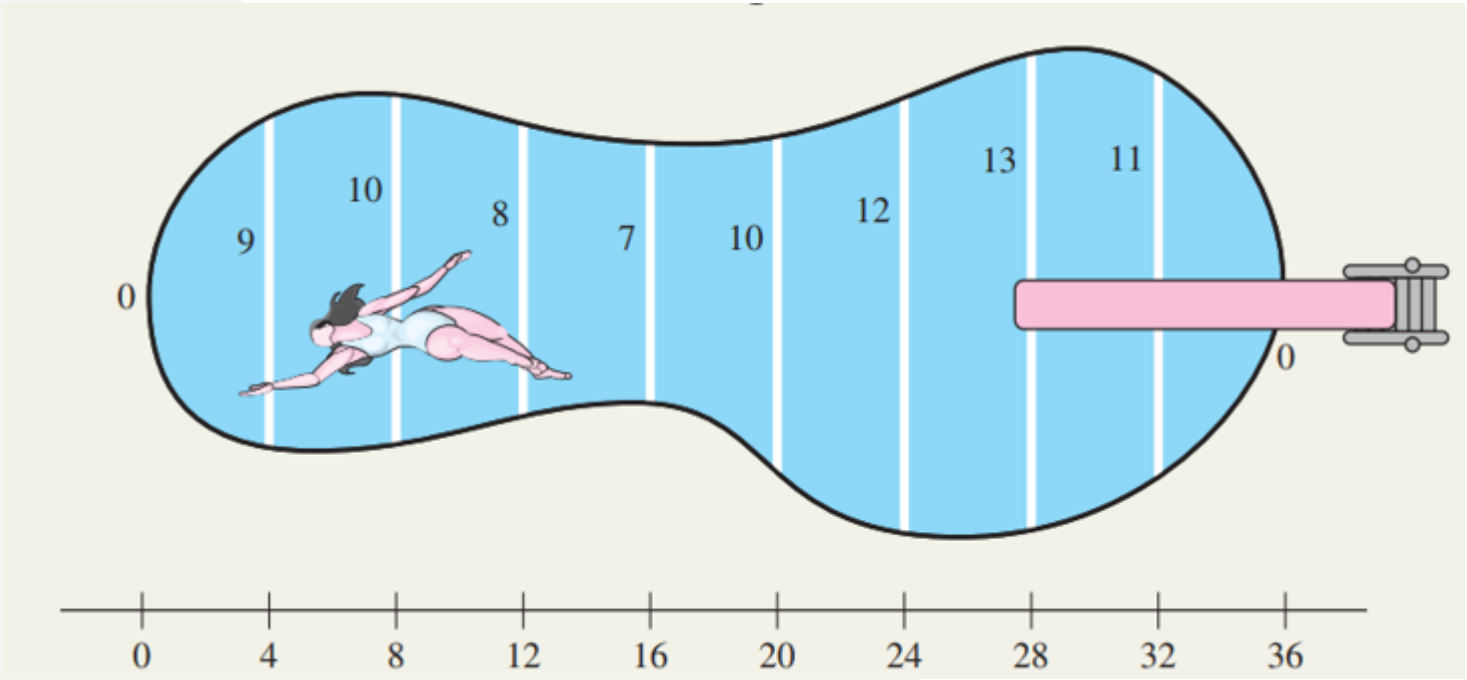
$$\int_1^2 \frac{e^x}{x}\,dx \approx \frac{\Delta x}{3}[f(x_1) + 4f(x_2) + 2f(x_3) + 4f(x_4) + f(x_5)]$$

$$\approx \frac{0.25}{3}\left[\frac{e^1}{1} + \frac{4e^{1.25}}{1.25} + \frac{2e^{1.5}}{1.5} + \frac{4e^{1.75}}{1.75} + \frac{e^2}{2}\right] \approx 3.059239$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN VỚI SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

Ví dụ 3. Jack cần tính diện tích bể bơi để mua tấm bạt che cho bể bơi có hình dạng sau:



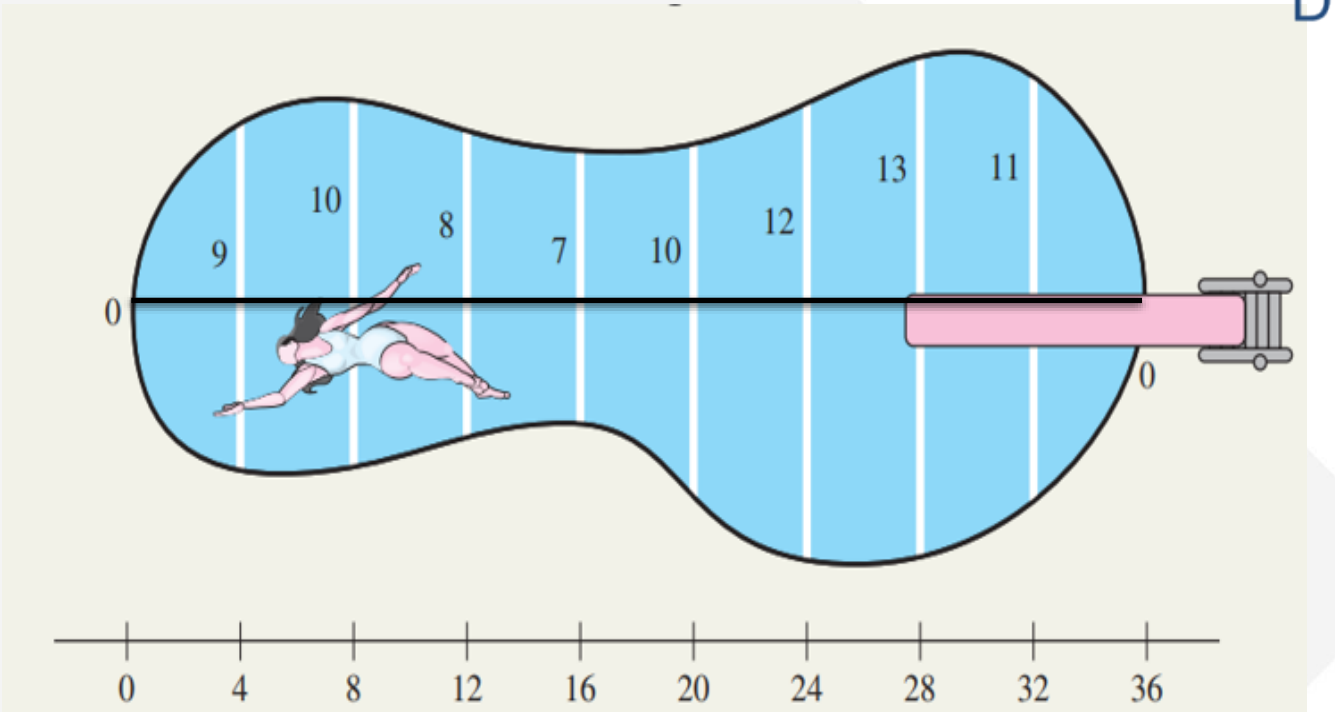
Giả sử Jack thực hiện phép đo được thể hiện như hình trên tại các điểm cách đều nhau 4 feet. Anh ấy có thể sử dụng quy tắc hình thang để tính diện tích của bể bơi này như thế nào?

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN VỚI SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

Hướng dẫn

Khi chia bể bơi thành hai nửa, bờ trên của bể bơi có thể xem là đồ thị của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;36]$; bờ dưới của bể bơi có thể xem là đồ thị của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0;36]$



Diện tích của bể bơi là:

$$S = \int_0^{36} [f(x) - g(x)]dx = \int_0^{36} h(x)dx$$

x	0	4	8	12	16
$h(x)$	0	9	10	8	7

x	20	24	28	32	36
$h(x)$	10	12	13	11	0

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN VỚI SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

x	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36
$h(x)$	0	9	10	8	7	10	12	13	11	0

Sử dụng quy tắc hình thang với $n = 9$ và $\Delta x = 4$, ta có:

$$S = \int_0^{36} h(x)dx$$

$$\approx \frac{\Delta x}{2}[h(0) + 2h(4) + 2h(8) + 2h(12) + 2h(16) + 2h(20) + 2h(24) + 2h(28) + h(32) + h(36)]$$

$$\approx \frac{4}{2}[0 + 2(9) + 2(10) + 2(8) + 2(7) + 2(10) + 2(12) + 2(13) + 2(11) + 0] \approx 320$$

Vậy diện tích bể bơi của Jack xấp xỉ 320 feet vuông.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

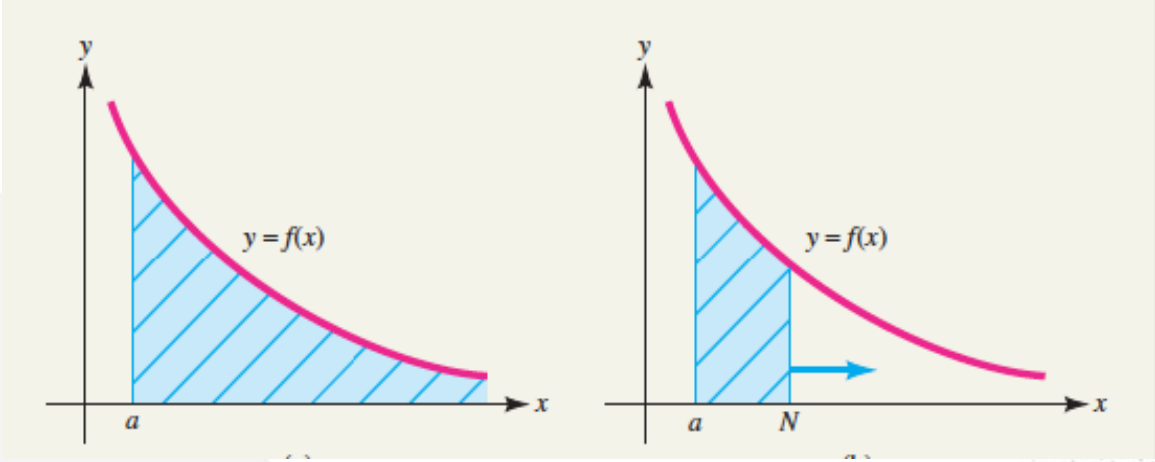
TÍCH PHÂN SUY RỘNG VỚI CẬN TRÊN VÔ HẠN

Cho hàm $f(x)$ liên tục trên khoảng không bị chặn $x \geq a$.

Tích phân suy rộng của hàm $f(x)$ trên khoảng $[a, +\infty)$ được ký hiệu và xác định như sau:

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{N \to +\infty} \int_a^N f(x)\,dx \quad (*)$$

- Nếu giới hạn $(*)$ tồn tại hữu hạn thì tích phân suy rộng được gọi là **hội tụ.**
- Nếu giới hạn $(*)$ không tồn tại hoặc bằng vô hạn thì tích phân suy rộng được gọi là **phân kỳ.**



- Nếu $f(x) \geq 0$ với mọi $x \geq a$ thì $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ biểu diễn diện tích hình phẳng nằm dưới đường cong $f(x)$ trên khoảng $[a, +\infty)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍCH PHÂN SUY RỘNG VỚI CẬN TRÊN VÔ HẠN

Ví dụ 4. Tích phân suy rộng

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\, dx$$

hội tụ hay phân kỳ?

Hướng dẫn

Theo định nghĩa tích phân suy rộng, ta có:

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\, dx = \lim_{N\to+\infty} \int_1^N \frac{1}{x^2}\, dx$$

$$= \lim_{N\to+\infty} \int_1^N x^{-2} dx = \lim_{N\to+\infty} \left(\frac{-1}{x}\Big|_1^N \right)$$

$$= \lim_{N\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{N}\right) = 1$$

Do đó, tích phân suy rộng đã cho hội tụ.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

GIỚI HẠN THƯỜNG SỬ DỤNG KHI TÍNH TÍCH PHÂN SUY RỘNG

❖ Với mọi số thực p và mọi số dương k, ta luôn có:

$$\lim_{N\to+\infty} N^p e^{-kN} = 0$$

Ví dụ 5. Tích phân suy rộng

$$I = \int_0^{+\infty} xe^{-2x}\,dx$$

hội tụ hay phân kỳ?

Hướng dẫn

Theo định nghĩa tích phân suy rộng, ta có:

$$\int_0^{+\infty} xe^{-2x}\,dx = \lim_{N\to+\infty} \int_0^N xe^{-2x}dx$$

$$= \lim_{N\to+\infty} \left(-\frac{1}{2}xe^{-2x}\Big|_0^N + \frac{1}{2}\int_0^N e^{-2x}dx \right)$$

$$= \lim_{N\to+\infty} \left(-\frac{1}{2}xe^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} \right)_0^N$$

$$= \lim_{N\to+\infty} \left(-\frac{1}{2}Ne^{-2N} - \frac{1}{4}e^{-2N} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

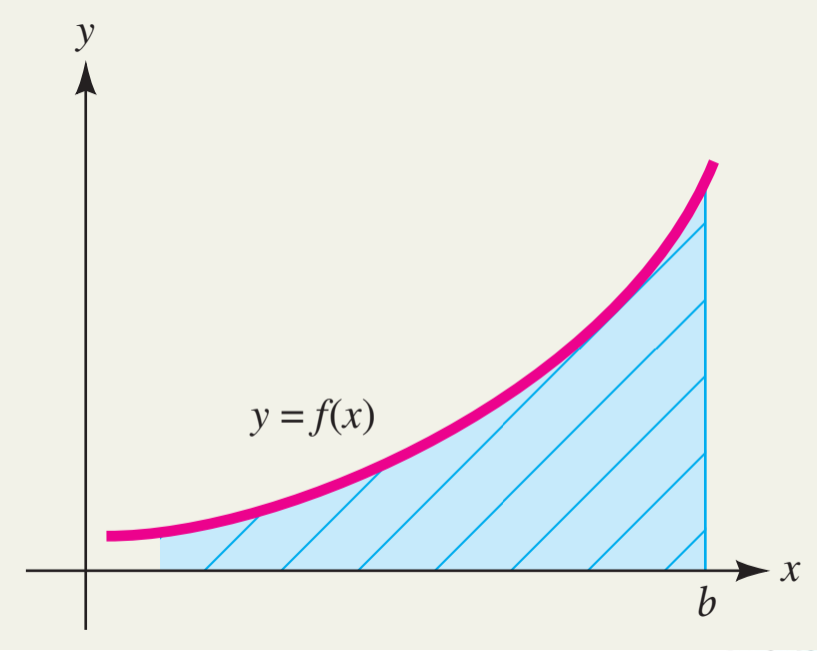
TÍCH PHÂN SUY RỘNG VỚI CẬN DƯỚI VÔ HẠN

Cho hàm $f(x)$ liên tục trên khoảng không bị chặn $x \leq b$.

Tích phân suy rộng của hàm $f(x)$ trên khoảng $(-\infty, b]$ được ký hiệu và xác định như sau:

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx = \lim_{N \to -\infty} \int_{N}^{b} f(x)dx \quad (**)$$

- Nếu giới hạn $(**)$ tồn tại hữu hạn thì tích phân suy rộng được gọi là **hội tụ.**
- Nếu giới hạn $(**)$ không tồn tại hoặc bằng vô hạn thì tích phân suy rộng được gọi là **phân kỳ.**
- Nếu $f(x) \geq 0$ với mọi $x \leq b$ thì $\int_{-\infty}^{b} f(x)dx$ biểu diễn diện tích hình phẳng nằm dưới đường cong $f(x)$ trên khoảng $(-\infty, b]$.



Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍCH PHÂN SUY RỘNG VỚI CẬN DƯỚI VÔ HẠN

Ví dụ 6. Tích phân suy rộng

$$I = \int_{-\infty}^{0} 3e^{4x}dx$$

hội tụ hay phân kỳ?

Hướng dẫn

Theo định nghĩa tích phân suy rộng, ta có:

$$I = \int_{-\infty}^{0} 3e^{4x}dx = \lim_{N\to-\infty} \int_{N}^{0} 3e^{4x}dx$$

$$= \lim_{N\to-\infty} \left(\frac{3e^{4x}}{4}\right)\Big|_{N}^{0} = \lim_{N\to-\infty} \left(\frac{3}{4} - \frac{3e^{4N}}{4}\right)$$

Theo giới hạn thường sử dụng khi tính tích phân suy rộng, ta có:

$$\lim_{N\to-\infty} \frac{3e^{4N}}{4} = 0$$

Vậy $I = \frac{3}{4}$. Do đó, tích phân suy rộng đã cho hội tụ.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

GIỚI HẠN THƯỜNG SỬ DỤNG KHI TÍNH TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Nếu $\int_c^{+\infty} f(x)dx$ và $\int_{-\infty}^{c} f(x)dx$ đều hội tụ với giá trị c nào đó, thì **tích phân suy rộng** của hàm $f(x)$ trên khoảng không bị chặn $(-\infty, +\infty)$ được ký hiệu và xác định như sau:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)dx + \int_{c}^{+\infty} f(x)dx$$

❖ **Các bước tính tích phân suy rộng $I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$**

- **Bước 1:** Chọn số c bất kỳ thuộc $\mathbb{R}$.
- **Bước 2:** Tính tích phân bất định $\int f(x)dx$
- **Bước 3:** Tính các tích phân suy rộng: $I_1 = \int_{-\infty}^{c} f(x)dx$ và $I_2 = \int_c^{+\infty} f(x)dx$. Nếu cả hai tích phân suy rộng đều hội tụ thì $I = I_1 + I_2$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

GIỚI HẠN THƯỜNG SỬ DỤNG KHI TÍNH TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Ví dụ 7. Tính tích phân suy rộng sau:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-0.1x^2}\,dx$$

Hướng dẫn

Hàm $f(x) = xe^{-0.1x^2}$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Ta chọn $c = 0$.

Tính tích phân bất định

$$\int xe^{-0.1x^2}\,dx = -5\int e^{-0.1x^2}\,d(-0.1x^2)$$

$$= -5e^{-0.1x^2} + C$$

Ta có:

$$I_1 = \int_{-\infty}^{0} xe^{-0.1x^2}\,dx = \lim_{N\to-\infty}\int_{N}^{0} xe^{-0.1x^2}\,dx$$

$$= \lim_{N\to-\infty}\left(-5e^{-0.1x^2}\right)\Big|_N^0 = \lim_{N\to-\infty}\left(-5 + 5e^{-0.1N^2}\right)$$

$$= -5$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 7. Tính tích phân suy rộng sau:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-0.1x^2}\,dx$$

Hướng dẫn

Tương tự, ta có:

$$I_2 = \int_0^{+\infty} xe^{-0.1x^2}\,dx = \lim_{N\to+\infty} \int_0^N xe^{-0.1x^2}\,dx$$

$$= \lim_{N\to+\infty} \left(-5e^{-0.1x^2}\right)\Big|_0^N = 5$$

Vì cả hai tích phân suy rộng I_1 và I_2 đều hội tụ nên ta suy ra:

$$I = I_1 + I_2 = -5 + 5 = 0$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỬ DỤNG TÍCH PHÂN SUY RỘNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG

Ví dụ 8. Quản lý của một hãng sản xuất thiết bị điện tử ước tính rằng, tỷ lệ các thiết bị tồn tại lâu hơn t tháng được cho bởi tích phân suy rộng:

$$\int_t^{+\infty} 0.008e^{-0.008x}\,dx$$

Tỷ lệ các thiết bị tồn tại lâu hơn 5 năm lớn hơn hay nhỏ hơn tỷ lệ thiết bị hỏng trong vòng dưới 10 năm?

Hướng dẫn

5 năm = 60 tháng;

10 năm = 120 tháng

Tỷ lệ các thiết bị tồn tại lâu hơn 5 năm là:

$$\int_{60}^{+\infty} 0.008e^{-0.008x}\,dx = \lim_{N\to+\infty}\int_{60}^{N} 0.008e^{-0.008x}dx$$

$$= \lim_{N\to+\infty}\left(-e^{-0.008x}\right)\Big|_{60}^{N} = \lim_{N\to+\infty}\left(-e^{-0.008N} + \mathrm{e}^{-0.48}\right)$$

$$= \mathrm{e}^{-0.48} = 0.6188$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỬ DỤNG TÍCH PHÂN SUY RỘNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG

Ví dụ 8. Quản lý của một hãng sản xuất thiết bị điện tử ước tính rằng, tỷ lệ các thiết bị tồn tại lâu hơn t tháng được cho bởi tích phân suy rộng:

$$\int_t^{+\infty} 0.008e^{-0.008x}\,dx$$

Tỷ lệ các thiết bị tồn tại lâu hơn 5 năm lớn hơn hay nhỏ hơn tỷ lệ thiết bị hỏng trong vòng không quá 10 năm?

Hướng dẫn

Tỷ lệ các thiết bị tồn tại lâu hơn 10 năm là:

$$\int_{120}^{+\infty} 0.008e^{-0.008x}\,dx$$

$$= \lim_{N\to+\infty} \int_{120}^{N} 0.008e^{-0.008x}dx$$

$$= \lim_{N\to+\infty} (-e^{-0.008x})\Big|_{120}^{N}$$

$$= \lim_{N\to+\infty} (-e^{-0.008N} + \mathrm{e}^{-0.96}) = \mathrm{e}^{-0.96}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

SỬ DỤNG TÍCH PHÂN SUY RỘNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG

Ví dụ 8. Quản lý của một hãng sản xuất thiết bị điện tử ước tính rằng, tỷ lệ các thiết bị tồn tại lâu hơn t tháng được cho bởi tích phân suy rộng:

$$\int_{t}^{+\infty} 0.008e^{-0.008x}\,dx$$

Tỷ lệ các thiết bị tồn tại lâu hơn 5 năm lớn hơn hay nhỏ hơn tỷ lệ thiết bị hỏng trong vòng không quá 10 năm?

Hướng dẫn

Vì "Tỷ lệ các thiết bị tồn tại lâu hơn 10 năm" + "Tỷ lệ các thiết bị hỏng trong vòng không quá 10 năm" = 1 nên ta suy ra:

Tỷ lệ các thiết bị hỏng trong vòng không quá 10 năm = $1 - \mathrm{e}^{-0.96} = 0.6179 < 0.6188$

Vậy tỷ lệ các thiết bị tồn tại lâu hơn 5 năm lớn hơn tỷ lệ thiết bị hỏng trong vòng không quá 10 năm.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TỔNG KẾT BÀI

- Tính gần đúng tích phân xác định theo quy tắc hình thang và quy tắc Simpson
- Tính gần đúng tích phân xác định với bộ số liệu thực nghiệm
- Tính tích phân suy rộng với cận trên vô hạn
- Tính tích phân suy rộng với cận dưới vô hạn
- Tính tích phân suy rộng với hai cận vô hạn
- Sử dụng tích phân suy rộng trong các ứng dụng

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN